Proteínas y enzimas

Apuntes · Tema 3 · Biología · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Aminoácidos y enlace peptídico

Definición

Las proteínas son polímeros de aminoácidos (hay 20 en las proteínas). Cada aminoácido tiene un carbono α unido a un grupo amino ($-NH_2$), un grupo carboxilo ($-COOH$), un H y una cadena lateral R, distinta en cada uno.

Clave: propiedades de los aminoácidos

Son anfóteros: en agua forman un ion dipolar ($-NH_3^+$ y $-COO^-$) y actúan como ácido o base: amortiguan el pH. Salvo la glicina, tienen el carbono α asimétrico: isómeros D y L (en las proteínas, **L**). Los **esenciales** (9 en adultos) hay que tomarlos con la dieta.

El enlace peptídico une el $-COOH$ de un aminoácido con el $-NH_2$ del siguiente, liberando agua. Es rígido y plano (carácter parcial de doble enlace).

2. Estructura de las proteínas

Nivel	Qué es	Enlaces que la mantienen
Primaria	secuencia de aminoácidos	peptídicos
Secundaria	plegamiento local: hélice α u hoja plegada β	puentes de hidrógeno entre grupos del enlace peptídico
Terciaria	forma tridimensional de la cadena completa	entre cadenas R: puentes disulfuro, puentes de H, iónicos, hidrofóbicos
Cuaternaria	unión de varias cadenas (subunidades)	los mismos que la terciaria (ej.: hemoglobina, 4 cadenas)

Clave

La secuencia (primaria) determina la forma, y la forma determina la función. Un solo cambio de aminoácido puede alterarla: en la anemia falciforme, un ácido glutámico de la hemoglobina se sustituye por valina.

Definición: desnaturalización

Pérdida de la estructura tridimensional (secundaria, terciaria y cuaternaria) por calor, cambios de pH, sales… sin romper los enlaces peptídicos. La proteína pierde su función. A veces es reversible (renaturalización); al cocer un huevo, no.

Función	Ejemplos
Estructural	colágeno, queratina, histonas
Enzimática	amilasa, ADN polimerasa
Transporte	hemoglobina (O_2), proteínas de membrana
Defensa	anticuerpos (inmunoglobulinas)
Hormonal	insulina, hormona del crecimiento
Contráctil	actina y miosina
Reserva	ovoalbúmina, caseína

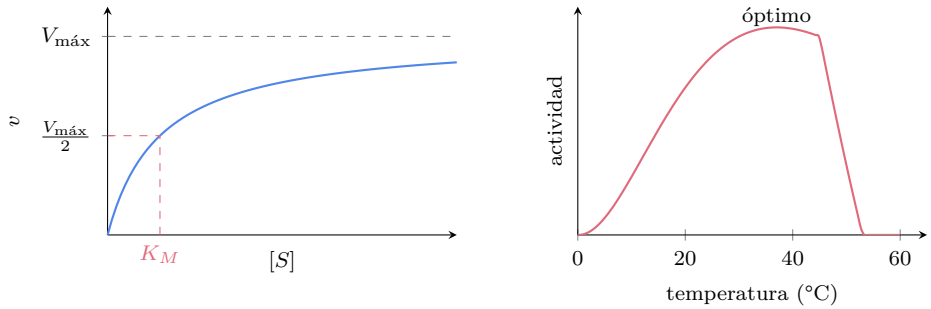
3. Enzimas

Definición

Enzimas: biocatalizadores, casi siempre proteínas, que disminuyen la energía de activación y aceleran las reacciones sin consumirse. Son muy específicas: actúan sobre un sustrato concreto, que se une a su centro activo.

Clave: cómo actúan

$E + S \rightleftharpoons ES \longrightarrow E + P$. Modelo de **ajuste inducido**: el centro activo cambia ligeramente de forma al unirse el sustrato (el antiguo modelo de "llave y cerradura" era rígido).
Muchas necesitan un cofactor: un ion metálico (Mg^{2+}, Zn^{2+}) o una coenzima orgánica (NAD^+, FAD, coenzima A), que a menudo derivan de vitaminas del grupo B.



Izquierda: velocidad frente a concentración de sustrato (Michaelis-Menten). Derecha: efecto de la temperatura en una enzima humana.

Clave: factores que afectan a la actividad

[S]: la velocidad aumenta hasta $V_{máx}$ (enzima saturada). K_M = [S] a la que $v = V_{máx}/2$: a menor K_M, más afinidad.

Temperatura y pH: hay un valor óptimo; lejos de él, la enzima se desnaturaliza (pepsina del estómago: pH ≈ 2; tripsina del intestino: pH ≈ 8).

Inhibición	Cómo actúa
Irreversible	el inhibidor se une para siempre (venenos como el cianuro, gases nerviosos; algunos fármacos)
Competitiva	el inhibidor se parece al sustrato y compite por el centro activo; se supera aumentando [S]; sube K_M, $V_{máx}$ igual
No competitiva	se une a otro sitio y cambia la forma de la enzima; baja $V_{máx}$, no se supera con más sustrato
Alostérica	moléculas reguladoras activan o inhiben al unirse a otro sitio; base de la retroinhibición de las rutas metabólicas